AÑO 1 · TÉRMINO 1 · MÓDULO 3 · SEMANA 1

Sistemas de gestión de bases de datos

Las organizaciones funcionan con datos. Esta semana verás por qué fallaron los archivos dispersos, qué son una base de datos y un SGBD, quién trabaja con ellos y cómo el modelo relacional organiza los datos en tablas vinculadas por claves. Protegerás los datos con restricciones y transacciones, y escribirás tus primeras consultas SQL en una base de datos real dentro de tu navegador.

Objetivos de aprendizaje

- Explicar los problemas de los sistemas de archivos y cómo los resuelve un SGBD.
- Distinguir dato, información, base de datos, SGBD y sistema de base de datos.
- Identificar los roles que trabajan con una base de datos.
- Leer y diseñar tablas con claves primarias, claves foráneas y tablas intermedias N:M.
- Explicar las restricciones de integridad, las transacciones y la arquitectura de tres esquemas.
- Escribir consultas SELECT con WHERE, ORDER BY y JOIN.

Agenda

01

De los archivos a las bases de datos

02

Dato, información y qué es una base de datos

03

Qué hace un SGBD

04

Quién trabaja con una base de datos

05

El modelo relacional: tablas, filas y columnas

06

Claves y relaciones

07

Integridad, transacciones y seguridad

08

Tres niveles, vistas e índices

09

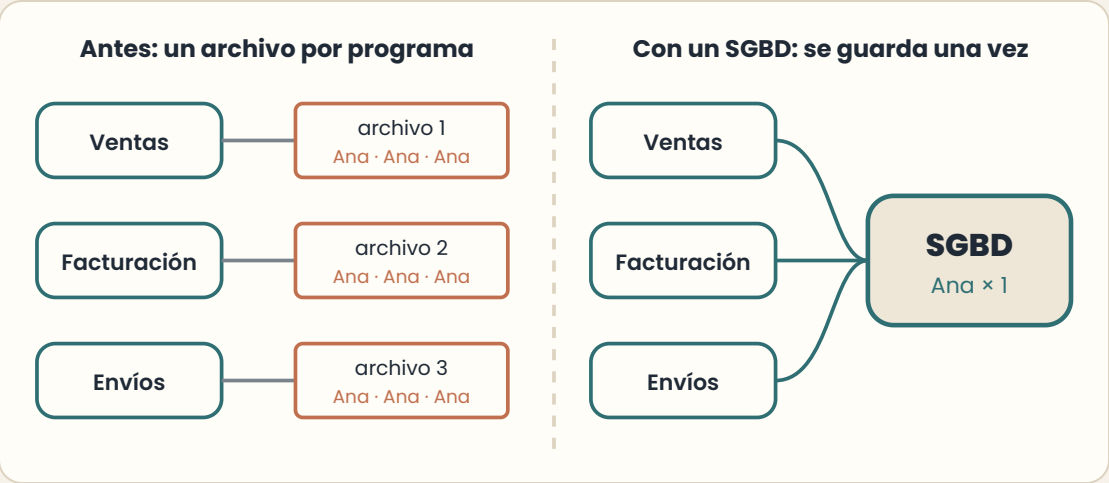
Primeras consultas SQL

LECCIÓN 1

De los archivos a las bases de datos

Ideas clave

- Los sistemas de archivos duplicaban datos, y las copias se volvían inconsistentes.
- Los programas dependían de la estructura de los archivos: cambiarla obligaba a reescribir código.
- Un SGBD guarda los datos una vez, los describe, los protege y los comparte.



Piénsalo así Imagina que cada oficina de una empresa tiene su propia agenda de papel. Cuando un cliente se muda, alguien debe actualizar todas las agendas y alguna quedará sin cambiar. Una base de datos es una sola agenda compartida y bien organizada que todos consultan.

LECCIÓN 2

Dato, información y qué es una base de datos

Ideas clave

- Dato + contexto = información; las personas convierten la información en conocimiento.
- Una base de datos modela un minimundo, es coherente y tiene un propósito.
- El catálogo guarda metadatos: la estructura y las reglas de los datos.

Piénsalo así Una pieza suelta de rompecabezas es un dato. Ver que pertenece al cielo es información. Saber por dónde empezar la próxima vez es conocimiento. La caja con la imagen en la tapa son los metadatos.

LECCIÓN 3

Qué hace un SGBD

Ideas clave

- Un SGBD define, construye, manipula y comparte bases de datos.
- Sistema de base de datos = SGBD + datos + programas de aplicación.
- Ventajas clave: menos redundancia, control de acceso, consultas rápidas, recuperación e integridad.

> **Piénsalo así** Un SGBD es como un bibliotecario. No entras tú al depósito: pides, y el bibliotecario encuentra el libro rápido, verifica que puedes prestarlo, registra el préstamo y se asegura de que dos personas no se lleven el último ejemplar.

LECCIÓN 4

Quién trabaja con una base de datos

Ideas clave

- DBA: acceso, rendimiento y seguridad. Diseñador: estructura, reglas y vistas.
- Los analistas especifican; los programadores de aplicaciones construyen y mantienen.
- Los usuarios finales pueden ser ocasionales, paramétricos, sofisticados o autónomos.

Piénsalo así Piensa en un teatro: el diseñador dibuja el escenario, el administrador dirige el edificio y guarda las llaves, los programadores construyen la utilería y el público, los usuarios finales, es la razón de la función.

LECCIÓN 5

El modelo relacional: tablas, filas y columnas

Ideas clave

- Relación = tabla, atributo = columna, tupla = fila.
- Esquema = estructura; datos (instancia) = contenido en un momento.
- Existen otros modelos: jerárquico, de red, orientado a objetos y NoSQL.

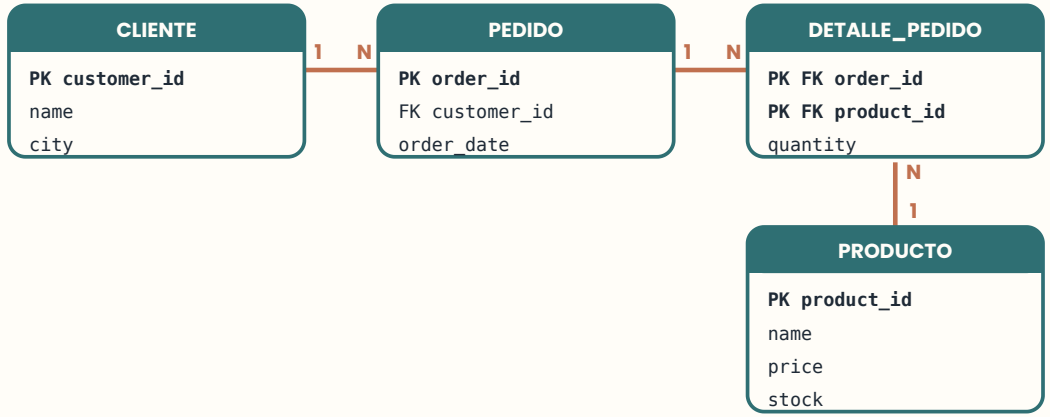
Piénsalo así Una tabla es como un formulario bien diseñado impreso muchas veces: las preguntas del formulario son las columnas (el esquema) y cada copia llena es una fila (los datos).

LECCIÓN 6

Claves y relaciones

Ideas clave

- PK: única y no nula; identifica cada fila.
- FK: guarda la PK de otra tabla; crea la relación.
- Las relaciones N:M necesitan una tabla intermedia con dos FK.



Piénsalo así Una clave primaria es como un número de documento de identidad: uno por persona, nunca compartido. Una clave foránea es ese mismo número escrito en otro formulario, para que siempre puedas encontrar a la persona a la que se refiere.

LECCIÓN 7

Integridad, transacciones y seguridad

Ideas clave

- Restricciones: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL y CHECK.
- Transacción = todo o nada: COMMIT o ROLLBACK.
- El control de concurrencia, los registros, los respaldos y el mínimo privilegio protegen los datos.

> **Piénsalo así** Una transacción es como una transferencia bancaria: el dinero sale de una cuenta y llega a la otra, o no pasa nada. Nunca quieres que el dinero salga y no llegue.

LECCIÓN 8

Tres niveles, vistas e índices

Ideas clave

- Externo = vistas de usuario; conceptual = modelo lógico; interno = almacenamiento físico.
- La independencia de datos permite cambiar un nivel sin romper los demás.
- Los índices aceleran las búsquedas, pero cuestan espacio y tiempo de actualización.



Independencia de datos: un nivel cambia sin romper los demás.

Piénsalo así Un restaurante: los comensales ven la carta (externo), el chef trabaja con recetas (conceptual) y la despensa se organiza en estantes y neveras (interno). Reorganizar la despensa no debería cambiar la carta.

LECCIÓN 9

Primeras consultas SQL

Ideas clave

- SELECT columnas FROM tabla WHERE condición.
- ORDER BY ordena; JOIN … ON combina tablas mediante claves.
- UPDATE y DELETE siempre necesitan una cláusula WHERE.

Piénsalo así SELECT es como pedirle al bibliotecario: "muéstrame los títulos y autores (SELECT) del estante de historia (FROM) publicados después del 2000 (WHERE)".

Punto de control

1. ¿Cuál es el riesgo principal de guardar el mismo cliente en varios archivos?

A. Las copias se vuelven inconsistentes · B. Los archivos cargan más rápido · C. Los programas necesitan menos código

2. ¿Qué enunciado es información y no solo un dato?

A. "El cliente 2 vive en Lima" · B. "Lima" · C. "2"

3. Una analista de datos escribe sus propias consultas SQL y pequeñas herramientas para estudiar las ventas. ¿Qué tipo de usuaria final es?

A. Sofisticada · B. Paramétrica · C. Ocasional

Sigue adelante

Repasa tus tarjetas cuando toque, usa las herramientas de la materia y repite el cuestionario hasta lograr 80% o más.